

Inequações do 2.º Grau

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Método gráfico, tabela de sinais e casos especiais

Rev. Revisão — Inequações do 1.º Grau

Notação de intervalo e regra do negativo

Uma **inequação** estabelece uma desigualdade com incógnita. Ao multiplicar ou dividir por um número **negativo**, o sentido da desigualdade **inverte**.

$$3x - 6 > 0 \Rightarrow x > 2 \Rightarrow x \in (2, +\infty)$$
$$-2x + 4 \leq 0 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow x \in [2, +\infty)$$

Notação: (a, b) aberto, $[a, b]$ fechado, $(a, b]$ e $[a, b)$ semi-abertos.

Graf Método Gráfico

Usar a parábola para determinar o sinal

A inequação $ax^2 + bx + c \square 0$ pede os valores de x onde a parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$ está acima (> 0), abaixo (< 0) ou tocando ($= 0$) o eixo x .

- $a > 0$ (parábola $\cup$): $f(x) < 0$ **entre** as raízes; $f(x) > 0$ **fora**
- $a < 0$ (parábola $\cap$): $f(x) > 0$ **entre** as raízes; $f(x) < 0$ **fora**

1·2·3 Método Passo a Passo

Raízes $\rightarrow$ concavidade $\rightarrow$ solução

1. Passe tudo para um lado: $ax^2 + bx + c \square 0$
2. Calcule Δ e encontre as raízes $x_1 \leq x_2$ (se existirem)
3. Analise o sinal de a para saber a concavidade
4. Monte a solução com base no sinal pedido

Exemplo — $x^2 - 5x + 6 \leq 0$:

$$\Delta = 25 - 24 = 1 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$$

$a = 1 > 0 \rightarrow$ parábola $\cup \rightarrow f(x) \leq 0$ *entre* as raízes

$$x \in [2, 3]$$

Exemplo — $-x^2 + 4x - 3 > 0$:

$$\Delta = 16 - 12 = 4 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3$$

$a = -1 < 0 \rightarrow$ parábola $\cap \rightarrow f(x) > 0$ *entre* as raízes

$$x \in (1, 3)$$

Esp Casos Especiais — $\Delta \leq 0$

Solução é $\emptyset$ ou $\mathbb{R}$

Quando $\Delta < 0$, a parábola não cruza o eixo x . O sinal de $f(x)$ é constante (igual ao sinal de a) para todo x .

Quando $\Delta = 0$, existe apenas uma raiz (raiz dupla): x_v .

$x^2 + 1 > 0$: $\Delta < 0$; $a > 0 \rightarrow f(x) > 0$ sempre

$x \in \mathbb{R}$

$x^2 + 1 < 0$: mesma função, sinal contrário ao pedido

$S = \emptyset$

$-x^2 + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0$: $\Delta = 16$; $x_1 = -2$, $x_2 = 2$

$x \in [-2, 2]$

$(x - 3)^2 \leq 0$: $\Delta = 0$, raiz dupla $x_v = 3$

$(x - 3)^2 \geq 0$ sempre; ≤ 0 só quando $(x - 3)^2 = 0$

$x = 3$ (apenas o vértice)

()() Inequação Fatorada

Estudo de sinal por tabela

Quando $f(x)$ está na forma fatorada $a(x - x_1)(x - x_2)$, use uma **tabela de sinais**: analise o sinal de cada fator separadamente e combine-os pelo produto.

$(x - 1)(x - 4) \leq 0$ — **zeros**: $x = 1$ e $x = 4$:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$(x - 1)$	—	0	+	+	+
$(x - 4)$	—	—	—	0	+
Prod.	+	0	—	0	+

Solução (≤ 0): $x \in [1, 4]$